# Informe Técnico: Análisis de Errores Críticos en Diseño, Sustitución de Inversores, Protecciones y Verificación de Sistemas Fotovoltaicos

## 1. Cálculo Eléctrico y Dimensionamiento de Cadenas (Strings) en DC

### *1.1. Variación de Tensión por Temperatura ( $V_{oc}$ a Baja Temperatura y $V_{mpp}$ en Calor)*

El cálculo de tensión en corriente continua (DC) exige analizar cuantitativamente el comportamiento térmico dinámico al que se ven expuestos los módulos fotovoltaicos, dado que sus coeficientes de temperatura modifican sustancialmente los parámetros de operación de la planta.

Para prevenir fallos catastróficos o paradas de producción, el diseño de la cadena ( *string* ) debe incorporar los coeficientes térmicos de tensión de vacío ( $\beta_{Voc}$ ) y de tensión en el punto de máxima potencia ( $\gamma_{Vmpp}$ ), evaluados bajo las temperaturas extremas del sitio de instalación:

1. **Tensión Máxima de Circuito Abierto ( $V_{oc,\max}$ ) a Temperatura Mínima ( $T_{\min}$ ):** Cuando la temperatura ambiente desciende a los valores mínimos históricos del sitio, la tensión de vacío del módulo fotovoltaico se incrementa en proporción a su coeficiente $\beta_{Voc}$ (%/°C o V/°C). La tensión máxima calculada por cadena se rige mediante la ecuación:

$$V_{oc,\max} = V_{oc,\text{STC}} \cdot \left1 + \beta_{Voc} \cdot (T_{\min} - 25^\circ\text{C})\right$$

Si el cálculo de $V_{oc,\max}$ por el número de módulos en serie supera la tensión máxima admisible por el inversor ( $V_{\max,DC}$ ), la etapa de entrada en DC sufrirá una sobretensión destructiva al momento de registrar alta irradiancia con baja temperatura ambiental.

1. **Tensión Mínima del Punto de Máxima Potencia ( $V_{mpp,\min}$ ) a Temperatura Máxima ( $T_{\max}$ ):** A temperaturas operativas elevadas (considerando la temperatura de la célula $T_{\text{cell}} > T_{\max}$ ambiente), la tensión del punto de máxima potencia disminuye en proporción al coeficiente $\gamma_{Vmpp}$ . La tensión mínima operativa por módulo se determina mediante:

$$V_{mpp,\min} = V_{mpp,\text{STC}} \cdot \left1 + \gamma_{Vmpp} \cdot (T_{\max} - 25^\circ\text{C})\right$$

Si la caída de tensión acumulada por la cadena sitúa a $V_{mpp,\min}$ por debajo del límite inferior de la ventana de seguimiento del MPPT del inversor, el equipo saldrá de su zona de optimización de potencia o abortará la inyección.

**Consecuencias operativas y de seguridad:**

- **Destrucción de la etapa de entrada del inversor:** La sobretensión por $V_{oc,\max}$ en condiciones de frío extremo perfora el dieléctrico de los condensadores de entrada y destruye los semiconductores de potencia (IGBTs/MOSFETs) de la etapa DC del inversor.
- **Pérdida imprevista de garantía:** El fallo térmico-eléctrico por sobretensión en DC deja trazas físicas irreversibles en las tarjetas internas del inversor, lo que invalida de forma inmediata la garantía del fabricante.

- **Pérdida de generación por fuera de rango MPPT:** Durante picos de temperatura, la caída de $V_{mpp,\min}$ causa recortes severos de potencia ( *derating* ) o desconexiones intempestivas al no poder concretar el seguimiento del punto de máxima potencia.
- **Inoperatividad y riesgos de seguridad:** Se favorece la degradación del aislamiento eléctrico en cables y conectores, propiciando la formación de arcos eléctricos dinámicos y eventos de incendio.

### *1.2. Límite de Corriente ( $I_{sc}$ ) por MPPT y Pérdidas por Desacople ( Mismatch )*

Superar la corriente máxima de cortocircuito ( $I_{sc,\max}$ ) o la corriente máxima operativa asignada por canal MPPT en el inversor compromete severamente la integridad del equipo. Al agrupar o reconfigurar cadenas sin considerar el número de entradas independientes ni la distribución simétrica de corriente, se generan sobrecalentamientos internos y pérdidas energéticas por recortado de corriente ( *current clipping* ), las cuales están estrechamente interconectadas con el correcto dimensionamiento de las protecciones de sobrecorriente tratadas en la Sección 3.1.

Parámetro / Condición de Diseño DC,Consecuencia Técnica / Error Asociado
Superación de la $I_{sc}$ máxima por canal MPPT,"Exceso de sobrecorriente en los terminales de entrada, sobrecalentamiento crítico de las busbars internas, degradación acelerada del aislamiento y riesgo de incendio en la etapa DC."
Recorte de Corriente ( Current Clipping ),"Operación del inversor disipando exceso de energía en forma de calor al rebasar el límite de corriente asignado al MPPT, derivando en pérdidas irreversibles de generación fotovoltaica."
Unificación de MPPTs sin simetría de cadenas,"Pérdidas severas por desacople ( mismatch ) al conectar en un mismo MPPT cadenas con distinta inclinación, orientación o patrones de sombreado, forzando la búsqueda de un $V_{mpp}$ subóptimo."
Reducción de canales MPPT activos en sustituciones,"Saturación de la capacidad de corriente de entrada, desequilibrio en la carga térmica interna de las fases de entrada y desaprovechamiento de la curva $I-V$ global del arreglo."

## 2. Riesgos en la Sustitución "Equivalente" de Inversores

### *2.1. Inadecuación de la Criterización Única por Potencia Nominal AC*

Sustituir un inversor averiado o al final de su vida útil guiándose exclusivamente por la coincidencia en la potencia nominal en corriente alterna ( $P_{ac,\text{nom}}$ ) constituye un error grave de ingeniería. Aunque dos equipos entreguen la misma potencia AC a la red, sus arquitecturas internas en corriente continua pueden diferir drásticamente.
Las divergencias clave entre equipos de igual capacidad nominal en AC incluyen:

1. **Topología y número de canales MPPT:** Inversores de generaciones anteriores utilizaban múltiples canales MPPT independientes diseñados para corrientes moderadas por entrada, mientras que las tecnologías modernas tienden a centralizar la conversión en menos canales MPPT pero con capacidades de corriente significativamente elevadas.
2. **Ventana de tensión e inicio ( *Start-up* ):** La tensión mínima para el arranque de la inyección ( $V_{start}$ ) y los límites $V_{mpp,\min}$ / $V_{mpp,\max}$ suelen variar entre fabricantes y familias tecnológicas, desalineándose de la configuración existente de *strings* .

3. **Repartición térmica y límites de entrada:** La capacidad de soportar sobredimensionamientos DC/AC ( *DC Overloading Ratio* ) y la tolerancia térmica en las borneras de entrada cambian de acuerdo con los esquemas de refrigeración y diseño de cada marca.

Reemplazar un equipo considerando únicamente la salida AC puede forzar a las cadenas existentes a trabajar fuera del rango de tensión o saturar térmicamente los canales del nuevo inversor.

### *2.2. Verificación Obligatoria de la Ventana de Operación DC*

Antes de autorizar y ejecutar el reemplazo de un inversor, la auditoría exige la aplicación estricta del siguiente protocolo de validación técnica paso a paso:

1. **Comprobación de Tensión de Arranque ( $V_{start}$ ):** Verificar que la tensión de circuito abierto de la cadena al amanecer sea mayor o igual a la tensión de inicio ( $V_{start}$ ) del nuevo inversor para garantizar el arranque diario de la inyección.
2. **Validación de la Ventana de Tensión MPPT ( $V_{mpp,\min} - V_{mpp,\max}$ ):** Confirmar que bajo la temperatura máxima de operación del sitio ( $T_{\max}$ ), la tensión de la cadena $V_{mpp,\min}$ no descienda del límite inferior del MPPT. Asimismo, asegurar que a la temperatura mínima operativa, $V_{mpp,\max}$ no rebase el límite superior de la ventana MPPT.
3. **Cálculo Absoluto de Tensión Máxima de Entrada ( $V_{\max,DC}$ ):** Calcular la tensión $V_{oc,\max}$ utilizando la temperatura mínima histórica absoluta registrada en el sitio ( $T_{\min}$ ) y validar estrictamente que: $$V_{oc,\max} < V_{\max,DC}$$
4. **Capacidad de Corriente por Canal MPPT ( $I_{mp}$ e $I_{sc}$ ):** Evaluar la sumatoria de la corriente de máxima potencia ( $I_{mp}$ ) y la corriente de cortocircuito ( $I_{sc}$ ) de las cadenas conectadas en paralelo a cada entrada del inversor, constatando que no se superen los valores máximos de corriente operativa e $I_{sc}$ permitidos por el fabricante del nuevo equipo.

**ADVERTENCIA TÉCNICA:** Queda estrictamente prohibida la aprobación de sustitución de inversores basándose únicamente en parámetros AC. Todo reemplazo requiere una **firma de responsabilidad técnica (Engineering Sign-off)** acompañada del **histórico documentado de temperaturas extremas del sitio** ( $T_{\min}$ y $T_{\max}$ ) y la memoria de cálculo de la ventana DC. El incumplimiento de este protocolo conlleva el riesgo inminente de destrucción del equipo, la anulación automática de las garantías del fabricante y la exposición a arcos eléctricos destructivos.

## 3. Errores Críticos en Protecciones Eléctricas, Puesta a Tierra y Supresión de Picos

### *3.1. Incompatibilidad de Protecciones AC en Circuitos DC y Dimensionamiento de Fusibles*

La utilización de dispositivos de protección diseñados para Corriente Alterna (AC) en circuitos de Corriente Continua (DC) representa una violación severa a las normas de seguridad eléctrica. En corriente alterna, la onda sinusoidal cruza de forma natural por cero (50/60 Hz), lo que extingue térmicamente el arco eléctrico durante la apertura de los contactos. En corriente continua no existe cruce por cero; la corriente es constante y sostiene el arco eléctrico. Un interruptor o fusible AC instalado en DC mantendrá el arco encendido hasta consumirse físicamente, destruyendo la caja de agrupación ( *combiner box* ) y provocando un incendio estructural.

**Regla de Dimensionamiento de Fusibles Fotovoltaicos:** La corriente asignada del fusible fotovoltaico ( $I_n$ ) para la protección de cadenas debe cumplir la relación técnica de seguridad:
$$I_n \ge 1.56 \times I_{sc,\text{STC}}$$
**Justificación Técnica del Factor 1.56:** El factor multiplicador $1.56$ deriva de la aplicación secuencial de dos coeficientes de seguridad normativos de $1.25$ ( $1.25 \times 1.25 = 1.5625$ ):

- **Primer factor (1.25):** Margen de seguridad para operación continua sin disparo intempestivo por envejecimiento térmico del fusible.
- **Segundo factor (1.25):** Factor de corrección por variaciones de irradiancia solar transitoria superior a las Condiciones Estándar de Medida (STC), como el efecto albedo o la irradiancia reforzada por reflexión de nubes ( $>1000\text{ W/m}^2$ ).

**Criterios de selección para fusibles en DC:**

- **Curva de disparo específica gPV:** Seleccionar únicamente fusibles con curva de respuesta gPV, diseñados bajo norma IEC 60269-6 para interrumpir sobrecorrientes en arreglos fotovoltaicos.
- **Tensión Nominal del Fusible ( $V_n$ ):** La tensión nominal del fusible debe cumplir estrictamente con $V_n \ge V_{oc,\max}$ , calculada a la temperatura mínima histórica del sitio ( $T_{\min}$ ) como se definió en la Sección 1.1.
- **Coordinación con la corriente de corte y recortes térmicos:** La capacidad de interrupción del fusible debe ser capaz de aislar corrientes de retorno de múltiples cadenas conectadas en paralelo sin sostener arcos térmicos, mitigando las fallas asociadas al incremento no controlado de $I_{sc}$ expuesto en la Sección 1.2.

### *3.2. Integración del Sistema de Puesta a Tierra (SPAT) y Fallos en Supresión de Picos (DPS)*

La omisión, discontinuidad o inadecuada separación de las puestas a tierra de los elementos estructurales y eléctricos, junto a la mala selección de los Dispositivos de Protección contra Sobretensiones (DPS), priva a la planta fotovoltaica de vías de equipotencialidad y disipación de energía ante descargas atmosféricas.
Componente de Protección,Error de Instalación / Dimensionamiento,Efecto Directo en la Planta Fotovoltaica
Sistema de Puesta a Tierra (SPAT),"Omisión de unión equipotencial entre marcos, estructuras y masas metálicas, o falta de verificación de resistencia mediante telurometro de picas o pinza .","Riesgo de descarga eléctrica al personal, fallos de aislamiento en DC no detectables, derivación inadecuada de corrientes de falla y bloqueos constantes del inversor por fallo a tierra."
Dispositivo de Protección contra Sobretensiones (DPS DC),Ausencia de DPS en combiner boxes o instalación a una distancia superior a 10 metros del inversor sin DPS de respaldo.,"Perforación por sobretensión de las tarjetas de control del inversor, destrucción de MPPTs y falla catastrófica de aislamiento por rayos o conmutaciones."
Dispositivo de Protección contra Sobretensiones (DPS AC),"Incompatibilidad de tensión continua Uc, falta de coordinación con el DPS general del tablero AC o falla en la conexión al SPAT.","Quema de las etapas de salida AC del inversor, propagación de impulsos de sobretensión hacia la red interna y paradas no programadas por disparos intempestivos."